

Ime in priimek:

REŠITVE

ID ali vpisna številka:

1. Z uporabo matematične indukcije dokaži, da za vsako naravno število n velja

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{8}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{16}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) \geq \frac{1}{4} + \frac{1}{2^{n+1}}.$$

Baza: $n=1$

$$1 - \frac{1}{2} \geq \frac{1}{4} + \frac{1}{2^{1+1}}$$

$$\frac{1}{2} \geq \frac{1}{2} \quad \checkmark$$

 $n \rightarrow n+1$: Predpostavimo, da velja:

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{4}\right) \left(1 - \frac{1}{8}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) \geq \frac{1}{4} + \frac{1}{2^{n+1}}$$

Dokazujemo, da velja:

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{4}\right) \left(1 - \frac{1}{8}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) \geq \frac{1}{4} + \frac{1}{2^{n+2}}$$

$$\begin{aligned} & \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{4}\right) \left(1 - \frac{1}{8}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) \overset{n \in \mathbb{N}}{\underset{\text{i.p.}}{\geq}} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2^{n+1}}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) = \\ & = \frac{1}{4} + \frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{4 \cdot 2^{n+1}} - \frac{1}{2^{n+1} \cdot 2^{n+1}} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{2^{n+3}} - \frac{1}{2^{2n+2}} = \\ & = \frac{1}{4} + \frac{2 - 2^{-1} - 2^{-n}}{2^{n+2}} = \frac{1}{4} + \frac{\frac{3}{2} - \frac{1}{2^n}}{2^{n+2}} \geq \frac{1}{4} + \frac{1}{2^{n+2}} \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \frac{3}{2} - \frac{1}{2^n} \geq 1, \\ & \text{saj } \frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{2}, \text{ saj } n \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

2. Na nakup kart čakajo 4 ženske, med njimi tudi Brina, in 4 moški, med njimi tudi Aljaž. Na koliko načinov se lahko postavijo v vrsto tako,
- (a) da Aljaž stoji pred Brino?
 - (b) da Aljaž stoji neposredno pred Brino in na koncu vrste stoji moški?
 - (c) da Aljaž stoji pred Brino in so prva tri mesta za Brino ženske?

$$(a) \quad \binom{8}{2} \cdot 6! = 20\,160$$

$$(b) \quad \binom{6}{1} \cdot 3 \cdot 5! = 2\,160$$

$$(c) \quad \binom{5}{2} \cdot 3! \cdot 3! = 360$$

3. Reši podano rekurzijo.

$$a_{n+3} - 3a_{n+1} + 2a_n = -12n \cdot (-2)^n$$

(H) $x^3 - 3x + 2 = 0$

$$x_1 = 1$$

	1	0	-3	2
1		1	1	-2
	1	1	-2	0

$$x^2 + x - 2 = 0$$

$$(x+2)(x-1) = 0$$

$$x_2 = 1, x_3 = -2$$

$$a_n^{(h)} = (An+B) \cdot 1^n + C \cdot (-2)^n$$

$$a_n^{(h)} = An + B + C \cdot (-2)^n$$

(P) $f(n) = -12n \cdot (-2)^n$; $a = -2$
 $\ell = 1$

$$a_n^{(p)} = n^1 \cdot (Dn+E) \cdot (-2)^n =$$

$$= (Dn^2 + En) \cdot (-2)^n = \left(\frac{1}{3}n^2 - \frac{11}{9}n\right) \cdot (-2)^n$$

$$(D(n+3)^2 + E(n+3)) \cdot (-2)^{n+3}$$

$$- 3(D(n+1)^2 + E(n+1)) \cdot (-2)^{n+1}$$

$$+ 2(Dn^2 + En) \cdot (-2)^n = -12n \cdot (-2)^n \quad / : (-2)^n$$

$$-8Dn^3 - 48Dn - 72D - 8En - 24E$$

$$+ 6Dn^2 + 12Dn + 6D + 6En + 6E$$

$$+ 2Dn^2 + 2En = -12n$$

$$-36Dn - 66D - 18E = -12n$$

$$-36D = -12$$

$$\boxed{D = \frac{1}{3}}$$

$$-66D - 18E = 0$$

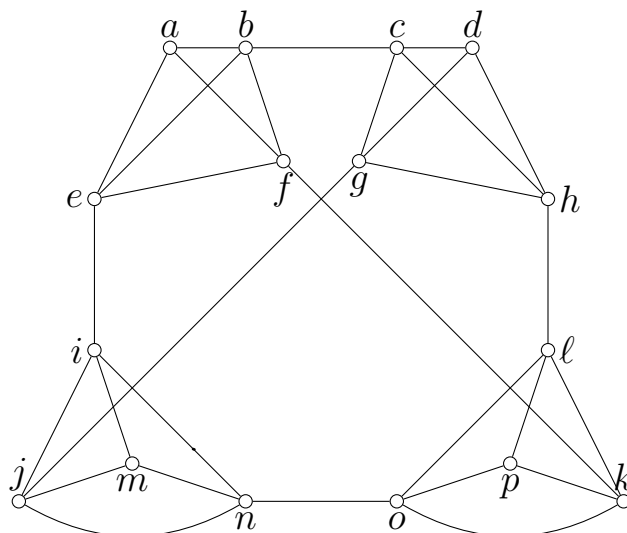
$$-66 \cdot \frac{1}{3} - 18E = 0$$

$$18E = -22$$

$$\boxed{E = -\frac{11}{9}}$$

$$a_n = An + B + C \cdot (-2)^n + \left(\frac{1}{3}n^2 - \frac{11}{9}n\right) \cdot (-2)^n$$

4. Podan je graf G :



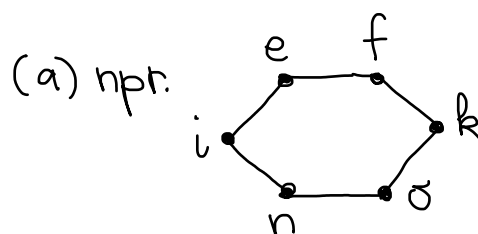
(a) Nariši inducirani podgraf grafa G , ki je cikel na vsaj 4 vozliščih.

(b) Ali je graf G Eulerjev?

(c) Ali je graf G Hamiltonov?

(d) Ali je graf G ravninski?

Vse odgovore utemelji!



(b) NE, $\deg(a) = 3$.

(c) DA, Hamiltonov cikel: $abfkgpohdcgjmnica$.

(d) DA, ravninska slika npr.

